

بنام خدا

امتحان پایان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

مدت امتحان: ۲ ساعت

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

نام استاد:

نکات:

- به هیچ سوالی در طول این امتحان پاسخ داده نمی‌شود. اگر سوالی ابهام دارد و یا ایرادی در آن می‌بینید فرضیات لازم را به عمل آورید.
- لطفاً نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را روی تمام صفحات بنویسید.
- استفاده از کتاب، جزوه و هر وسیله‌ای بجز خودکار یا مداد ممنوع است.
- پاسخ هر سوال را در فضای تعیین شده بنویسید. اگر نیاز به فضای بیشتر دارید از پشت همان صفحه استفاده نمایید.
- موبایل خود را خاموش کرده و در کیف بگذارید. در دسترس بودن موبایل معادل صفر در امتحان است.

سوال	نمره
۱	۸
۲	۷
۳	۹.۵
۴	۹
۵	۱۱.۵
۶	۲۲
۷	۷
مجموع	۷۴

سوال ۱- (۸ نمره) در هر یک از قطعه کدهای زیر چند خطا و یا عدم رعایت اصول برنامه‌نویسی درست، وجود دارد. در هر بند به تنها یک مورد از این خطاها یا عدم رعایت اصول برنامه‌نویسی درست اشاره کنید. برای این یک مورد اولاً محل خطا را مشخص کنید و دوماً شیوه حل مشکل را بیان کنید.

الف- (۳ نمره)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
} Node;

void append(Node** head, int value) {
    Node* newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    newNode->data = value;
    newNode->next = NULL;

    if (*head == NULL) {
        *head = newNode;
    } else {
        Node* temp = *head;
        while (temp->next != NULL) {
            temp = temp->next;
        }
        temp->next = newNode;
    }
}

int main() {
    Node* head = NULL;
    append(&head, 10);
    append(&head, 20);
    free(head);
    return 0;
}
```

جواب:

اعلام هر یک از دو مورد خطا ۱ نمره

راه حل ۲ نمره

To fix Error 1: We need a while loop to walk through the linked list and free up all nodes

To fix Error 2: We need an if statement and should exit if malloc failed.

```
void append(Node** head, int value) {
    Node* newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node)); // Error 2: malloc fail is
    not handled
    newNode->data = value;
```

```

newNode->next = NULL;

if (*head == NULL) {
    *head = newNode;
} else {
    Node* temp = *head;
    while (temp->next != NULL) {
        temp = temp->next;
    }
    temp->next = newNode;
}
}

int main() {
    Node* head = NULL;

    append(&head, 10);
    append(&head, 20);

    free(head); // Error 1: Freeing the head does not free the entire list,
    hence there is a memory leak

    return 0;
}

```

ب- (۲ نمره)

```

#include <stdio.h>
int main() {
    int* ptr;
    *ptr = 10;
    printf("Value at ptr: %d\n", *ptr);
    return 0;
}

```

جواب:

```

int main() {
    int* ptr;
    *ptr = 10;           // نشده است Allocate پوینتر درست //1 Mark
    printf("Value at ptr: %d\n", *ptr);
    return 0;
}

```

راه حل:

```

ptr = (int *) malloc (sizeof(int)); //1 Mark
*ptr=10;

```

ج- (۳ نمره)

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

```

```
#include <string.h>

typedef struct {
    char name[20];
    int scores[5];
} Student;

int main() {
    Student* students = (Student*)malloc(3 * sizeof(Student));

    for (int i = 0; i <= 3; i++) {
        printf("Enter name: ");
        scanf("%s", students[i].name);

        printf("Enter 5 scores: ");
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            scanf("%d", &students[i].scores[j]);
        }
    }

    printf("Student Data:\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Name: %s\n", students[i].name);
        printf("Scores: ");
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            printf("%d ", students[i].scores[j]);
        }
        printf("\n");
    }

    free(students);

    printf("Scores of student 2: %d\n", students[1].scores[1]);

    return 0;
}
```

جواب:

اعلام هر یک از سه مورد خطا ۱ نمره

راه حل ۲ نمره

To fix Error 1: We need an if statement and should exit if malloc failed.**To fix Error 2: Should change the end of loop condition to <3****To fix Error 3: We need to move free() after the last printf and right before return.**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

```
typedef struct {
    char name[20];
```

```

    int scores[5];
} Student;

int main() {
    Student* students = (Student*)malloc(3 * sizeof(Student)); // Error 1:
    malloc fail is not handled

    for (int i = 0; i <= 3; i++) { // Error 2: Out-of-bounds loop, should be i
< 3
        printf("Enter name: ");
        scanf("%s", students[i].name);

        printf("Enter 5 scores: ");
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            scanf("%d", &students[i].scores[j]);
        }
    }

    printf("Student Data:\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Name: %s\n", students[i].name);
        printf("Scores: ");
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            printf("%d ", students[i].scores[j]);
        }
        printf("\n");
    }

    free(students);

    printf("Scores of student 2: %d\n", students[1].scores[1]); // Error 3:
    Accessing memory after freeing

    return 0;
}

```

سوال ۲- (۷ نمره) در پایان هر یک از برنامه های زیر چه چیزی چاپ می شود؟

الف- (۱ نمره) ✓

```

void allocateAndModify(int** ptr, int value) {
    *ptr = (int*)malloc(sizeof(int));
    if (*ptr == NULL) {
        printf("Memory allocation failed!\n");
        exit(1);
    }
    **ptr = value;
}

```

```

int main() {
    int* p = NULL;

```

```

allocateAndModify(&p, 42);
printf("Value: %d\n", *p);
free(p);
return 0;
}

```

جواب: Value: 42

ب - (۲ نمره)

```

void allocateMemory(int** arr, int size) {
    *arr = (int*)malloc(size * sizeof(int));
    if (*arr == NULL) {
        printf("Memory allocation failed!\n");
        exit(1);
    }
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        (*arr)[i] = i * 10;
    }
}

```

```

int main() {
    int* arr;
    allocateMemory(&arr, 5);
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    free(arr);
    return 0;
}

```

جواب:

0 10 20 30 40

ج - (۲ نمره)

```

void modifyArray(int* arr, int size) {
    int *start = arr, *end = arr + size - 1;
    while (start < end) {
        int temp = *start;
        *start = *end;
        *end = temp;
        start++;
        end--;
    }
}

```

```

int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
}

```

```

modifyArray(arr, size);
for (int i = 0; i < size; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
}
return 0;
}

```

جواب:

5 4 3 2 1

✓ د- (۲ نمره)

```

typedef struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
    struct Node* random;
} Node;

void printList(Node* head) {
    while (head) {
        printf("Data: %d, Random: %d\n", head->data, head->random ? head->random->data : -1);
        head = head->next;
    }
}

int main() {
    Node* head = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    Node* second = (Node*)malloc(sizeof(Node));

    head->data = 1;
    head->next = second;
    head->random = second;

    second->data = 2;
    second->next = NULL;
    second->random = head;

    printList(head);
    return 0;
}

```

جواب:

Data: 1, Random: 2

Data: 2, Random: 1

الف - (۶ نمره) تابع زیر را طوری تکمیل کنید که سه ماتریس دو بعدی A به ابعاد $M * N$ و B به ابعاد $N * K$ ، و $result$ به ابعاد $M * K$ را دریافت نموده و نتیجه ضرب دو ماتریس A و B را محاسبه کرده و در $result$ ذخیره نماید. مقادیر M, N, K در قالب `define` مشخص شده‌اند. به عنوان مثال:

```
#define M 5
#define N 3
#define K 7
```

توجه: تابع باید فاقد عدد ثابت بوده و با مقادیر M, N, K نوشته شود.

```
void multiplyMatrices(
```

جواب:

```
void multiplyMatrices(int A[M][N], int B[N][K], int result[M][K]) { //1 Mark
    for (int i = 0; i < M; i++) { //1 Mark
        for (int j = 0; j < K; j++) { //1 Mark
            result[i][j] = 0; //1 Mark
            for (int k = 0; k < N; k++) { //1 Mark
                result[i][j] += A[i][k] * B[k][j]; //1 Mark
            }
        }
    }
}
```

ب - (۳.۵ نمره) تابع `main` را طوری کامل کنید که برنامه دو ماتریس دو بعدی a و b را با ابعادی که برای هر یک **بیان** در بند الف بیان شد دریافت نموده، حاصل ضرب آنها را با کمک تابع `multiplyMatrices` محاسبه نموده و نتیجه را به صورت یک ماتریس دو بعدی روی صفحه چاپ نماید.

توجه: `main` باید فاقد عدد ثابت بوده و با مقادیر M, N, K نوشته شود.

```
#include <stdio.h>
#define M 3
#define N 2
#define K 3
```

```
int main (void)
{
    int a[M][N] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};
    int b[N][K] = {{9, 8, 7}, {6, 5, 4}};
    int res[M][K];
```

جواب:

```
int main(void) {
    int a[M][N] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};
    int b[N][K] = {{9, 8, 7}, {6, 5, 4}};
```

```

int res[M][K];

multiplyMatrices(a, b, res);           //1 Mark
printMatrix(res);                      //0.5 Mark
return 0;
}

void printMatrix(int mat[M][K]) {
    for (int i = 0; i < M; i++) {       //0.5 Mark
        for (int j = 0; j < K; j++) {   //0.5 Mark
            printf("%d ", mat[i][j]);   //0.5 Mark
        }
        printf("\n");                  //0.5 Mark
    }
}

```

✓ سوال ۴ - (۹ نمره) برنامه‌ای بنویسید که دو عدد m و n را از کاربر دریافت نموده، فضایی برای ذخیره نمودن آرایه‌ای دو بعدی به ابعاد $m \times n$ از اعداد صحیح را به صورت پویا (Dynamic Allocation) به آن تخصیص داده، همه اعضای این آرایه دو بعدی را با اعداد تصادفی پر کرده و محتوای آرایه را به صورت یک ماتریس دو بعدی روی صفحه نمایش دهد.

توجه ۱: دقت کنید که باید از تخصیص درست حافظه اطمینان حاصل کنید. و در پایان نیز حافظه تخصیص یافته آزاد شود.

راهنمایی: می‌توانید از تابع زیر برای تولید اعداد تصادفی استفاده کنید.

int rand(void)

The rand() function in the C programming language is used to generate pseudo-random numbers. It is used in C to generate random numbers in the range 0 to RAND_MAX.

The rand() function is part of the standard C library <stdlib.h>

Parameters

- This function does not take any parameters.

Return Value

- This function returns the value between 0 and RAND_MAX where RAND_MAX is the macro that is defined in the <stdlib.h> library.

جواب:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) {
    int m,n;                               //0.5 Mark
    printf ("\nPlease enter m n:");
    scanf("%d %d", &m, &n);                //0.5 Mark
    int* arr = (int*)malloc(m*n * sizeof(int)); //1 Mark
}

```

```

if (arr == NULL) {                                     //1 Mark
    printf("Memory allocation failed!\n");             //0.5 Mark
    return -1;                                         //0.5 Mark
}
for (int i = 0; i < m; i++)                             //0.5 Mark
{
    for (int j=0; j<n; j++)                             //0.5 Mark
    {
        *(arr+m*i+j) = rand() % 100 + 1;              //1 Mark
        printf("%d ", *(arr+i*m+j));                  //1 Mark
    }
    printf("\n");                                       //0.5 Mark
}

free(arr);                                              //1 Mark
return 0;                                              //0.5 Mark
}

```

✓ سوال ۵- (۱۱.۵ نمره) تابع زیر را طوری تکمیل کنید که نام یک فایل متنی (text) را به عنوان ورودی دریافت

کرده، و موارد زیر را در این فایل شمرده و چاپ نماید:

- تعداد کاراکترها
- تعداد کلمات
- تعداد خطوط

در این فایل معیار تشخیص پایان یک کلمه فاصله (Space) و یا '\n' است. این برنامه باید در موارد خاصی مثل فایل خالی، موجود نبودن فایل، وجود بیش از یک فاصله یا بیش از یک 'n' بین کلمات نیز درست عمل نماید.

راهنمایی: می‌توانید از تابع زیر استفاده کنید.

```
int fgetc(FILE *stream);
```

The C library fgetc() function gets the next character (an unsigned char) from the specified stream and advances the position indicator for the stream. It is commonly used for reading characters from files.

Parameter

stream : A pointer to a FILE object that identifies the input stream. This stream is usually obtained by opening a file using the fopen function.

Return Value

The function returns the character read from the stream. If the end-of-file is encountered or an error occurs, the function returns EOF.

```
void analyzeFile(char* filename)
{

```

جواب:

```

void analyzeFile(const char* filename) {
    FILE* file = fopen(filename, "r");                //1 Mark

```

```

if (file == NULL) { //1 Mark
    printf("Could not open file\n"); //0.5 Mark
    return; //0.5 Mark
}

int charCount = 0, wordCount = 0, lineCount = 0; //1 Mark
char ch, prevCh = '\0'; //0.5 Mark
while ((ch = fgetc(file)) != EOF) { //1 Mark
    charCount++; //0.5 Mark
    if (ch == '\n') //1 Mark
        lineCount++; //0.5 Mark
    if ((ch == ' ' || ch == '\n') && prevCh != ' ' && prevCh != '\n') //1 Mark
    {
        wordCount++; //0.5 Mark
    }
    prevCh = ch; //0.5 Mark
}
fclose(file); //1 Mark
printf("Characters: %d\nWords: %d\nLines: %d\n", charCount, wordCount,
lineCount); //1 Mark
}

```

✓ سوال ۶- (۲۲ نمره) برای پاسخ به بخش‌های مختلف این سوال، از ساختمان داده NODE استفاده نمایید.

```

typedef struct Node {
    int data;
    struct Node* next;
} NODE;

```

در این سوال می‌خواهیم توابع مختلف موجود در main() را تکمیل کنیم.

```

int main(void)
{
    NODE* head = NULL;
    insertAtBeginning(&head, 10);
    insertAtBeginning(&head, 20);
    insertAtBeginning(&head, 30);

    deleteByValue(&head, 20);

    reverseList(&head);

    return 0;
}

```

✓ الف- (۴ نمره) با توجه به تابع main بالا و ساختار داده ارائه شده، تابع insertAtBeginning را طوری تکمیل کنید که پوینتر به ابتدای یک لیست پیوندی و عدد صحیح value را به عنوان آرگومان دریافت نموده و یک نود جدید ایجاد و در ابتدای این لیست پیوندی اضافه نماید.

توجه: همانطور از کد نوشته شده پیدا است، در این برنامه head یا شروع لیست پیوندی یک نود واقعی و حاوی داده است و می‌تواند تغییر کند. به عبارت دیگر در این سوال از Dummy node به عنوان شروع لیست پیوندی استفاده نشده است.

```
void insertAtBeginning(NODE** head, int value)
{
```

جواب:

```
void insertAtBeginning(NODE** head, int value) {
    NODE* newNode = (NODE*)malloc(sizeof(NODE)); //1 Mark
    newNode->data = value; //1 Mark
    newNode->next = *head; //1 Mark
    *head = newNode; //1 Mark
}
```

ب- (۱۱ نمره) تابع deleteByValue را طوری تکمیل کنید که پوینتر به ابتدای لیست پیوندی و عدد صحیح value را به عنوان آرگومان دریافت نموده و نودی را که محتوای آن مساوی value است را حذف نموده و حافظه مربوط به آن را آزاد نماید.

```
void deleteByValue(NODE** head, int value)
{
```

جواب:

```
void deleteByValue(NODE** head, int value) {
    NODE *temp = *head, *prev = NULL; //1 Mark
    if (temp != NULL && temp->data == value) { //1 Mark
        *head = temp->next; //1 Mark
        free(temp); //1 Mark
        return; //0.5 Mark
    }
    while (temp != NULL && temp->data != value) { //1 Mark
        prev = temp; //1 Mark
        temp = temp->next; //1 Mark
    }
    if (temp == NULL) //1 Mark
        return; //0.5 Mark
    prev->next = temp->next; //1 Mark
    free(temp); //1 Mark
}
```

ج- (۷ نمره) تابع reverseList را طوری تکمیل کنید که پوینتر به ابتدای لیست پیوندی را به عنوان آرگومان دریافت نموده و ترتیب کل لیست پیوندی را برعکس کند.

```
void reverseList(NODE ** head)
{
```

جواب:

```
void reverseList(NODE** head) {
    NODE *prev = NULL, *current = *head, *next = NULL; //1 Mark
```

```

while (current != NULL) {
    next = current->next;
    current->next = prev;
    prev = current;
    current = next;
}
*head = prev;
}

```

//1 Mark
//1 Mark
//1 Mark
//1 Mark
//1 Mark
//1 Mark

سوال ۷- (۷ نمره) ساختمان داده زیر را برای ذخیره کردن نام کاربری و کلمه عبور کاربران در قالب یک لیست پیوندی تعریف کرده ایم.

```

struct User
{
    char username[50];
    char password[50];
    struct User *next;
};

```

تابع login را طوری تکمیل کنید که پوینتر به ابتدای لیست پیوندی حاوی همه نام‌های کاربری و کلمه‌های عبور را به همراه نام کاربری (username) و کلمه عبوری (password) که کاربر وارد کرده است را به عنوان آرگومان ورودی دریافت نموده و اگر کاربری با این نام کاربری و کلمه عبور در لیست پیوندی وجود داشت، پوینتر به struct مربوط به این کاربر در لیست پیوندی و اگر وجود نداشت پوینتر NULL را برگرداند.

راهنمایی: می‌توانید از تابع زیر استفاده کنید.

```
int strcmp(const char * str1, const char * str2);
```

The strcmp() function compares two strings and returns an integer indicating which one is greater. The strcmp() function is defined in the <string.h> header file.

Parameters:

str1: First string.

str2: Second string.

Return Value:

The strcmp() function returns three different values after the comparison of the two strings which are as follows:

Zero (0): It returns zero when all of the characters at given indexes in both strings are the same.

Greater than Zero (> 0): Returns a value greater than zero is returned when the first not-matching character in s1 has a greater ASCII value than the corresponding character in s2.

Lesser than Zero (< 0): Returns a value less than zero is returned when the first not-matching character in s1 has a lesser ASCII value than the corresponding character in s2.

```

struct User * login (struct User *head, char *username, char *password)
{

```

جواب:

```

struct User * login (struct User *head, char *username, char *password)
{
    struct User *temp = head;

```

//1 Mark

```
while (temp != NULL) //1 Mark
{
    if (strcmp(temp->username, username) == 0 && strcmp(temp->password,
password) == 0) //2 Mark
    {
        return temp; //1 Mark
    }
    temp = temp->next; //1 Mark
}
return NULL; //1 Mark
}
```